Airyjevi funkciji

Napaka pri razvoju Airyjevih funkcij v Maclaurinovo vrsto in asimptotskem razvoju

Jakob Jerič, 28221068
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
jj06142@student.uni-lj.si

5. oktober 2024

Naloga

Z uporabo kombinacije Maclaurinove vrste in asimptotskega razvoja poišči čim učinkovitejši postopek za izračun vrednosti Airyjevih funkcij $\mathrm{Ai}(x)$ in $\mathrm{Bi}(x)$ na vsej realni osi z **absolutno** napako, manjšo od 10^{-10}. Enako naredi tudi z **relativno** napako in ugotovi, ali je tudi pri le-tej dosegljiva natančnost, manjša od 10^{-10}.

Uvod

Airyjevi funkciji $\mathrm{Ai}(x)$ in $\mathrm{Bi}(x)$ sta rešitvi diferencialne enačbe tretjega reda

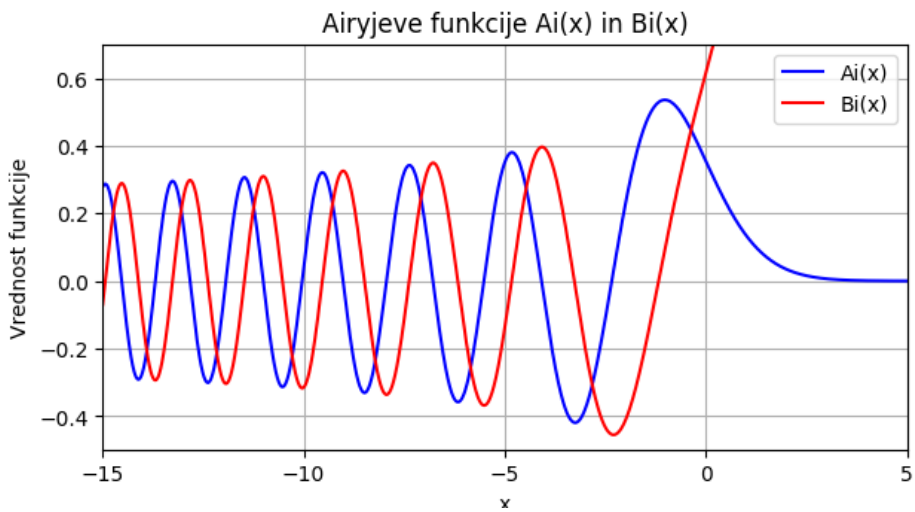
$$y''(x) - xy(x) = 0.$$

v fiziki pa se pogosto pojavljata v optiki in kvantni mehaniki. V integralski obliki se funkciji zapišeta kot:

$$Ai(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \cos\left(t^3/3 + xt\right)\mathrm{d}t$$

$$Bi(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \left[\mathrm{e}^{-t^3/3+xt} + \sin\left(t^3/3 + xt\right)\right]\mathrm{d}t\,,$$

njuna grafa pa sta predstavljena spodaj:



Slika 1: Grafa Airyjevih funkcij $\mathrm{Ai}(x)$ in $\mathrm{Bi}(x)$

V bližini $x = 0$, lahko funkciji zapišemo z Maclaurinovima vrstama:

$$\mathrm{Ai}(x) = \alpha f(x) - \beta g(x)$$

in

$$\mathrm{Bi}(x) = \sqrt{3}\left[\alpha f(x) + \beta g(x)\right],$$

kjer je $\alpha = \mathrm{Ai}(0) = \mathrm{Bi}(0)/\sqrt{3} \approx 0.355028053887817239$ in $\beta = -\mathrm{Ai}'(0) = \mathrm{Bi}'(0)/\sqrt{3} \approx 0.258819403792806798$. Vrsti za f in g pa sta

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)_k \frac{3^k x^{3k}}{(3k)!}\,, \qquad g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)_k \frac{3^k x^{3k+1}}{(3k+1)!}\,,$$

kjer je $(z)_n = \Gamma(z+n)/\Gamma(z)$ in $(z)_0 = 1$.
Ko pa je $|x|$ dovolj velik, lahko Airyjevi funkciji aproksimiramo z njunima asimptotskima razvojema. Z novo spremenljivko $\xi = \frac{2}{3}|x|^{3/2}$ in asimptotskimi vrstami

$$L(z) \sim \sum_{s=0}^{\infty} \frac{u_s}{z^s}\,, \qquad P(z) \sim \sum_{s=0}^{\infty} (-1)^s \frac{u_{2s}}{z^{2s}}\,, \qquad Q(z) \sim \sum_{s=0}^{\infty} (-1)^s \frac{u_{2s+1}}{z^{2s+1}}\,,$$

kjer smo označili $u_s = \frac{\Gamma(3s+\frac{1}{2})}{54^s s!\,\Gamma(s+\frac{1}{2})}$, lahko za dovolj velike pozitivne x izrazimo

$$\mathrm{Ai}(x) \sim \frac{\mathrm{e}^{-\xi}}{2\sqrt{\pi}x^{1/4}}\, L(-\xi)$$

$$\mathrm{Bi}(x) \sim \frac{\mathrm{e}^{\xi}}{\sqrt{\pi}x^{1/4}}\, L(\xi),$$

za po absolutni vrednosti dovolj velike negativne x pa

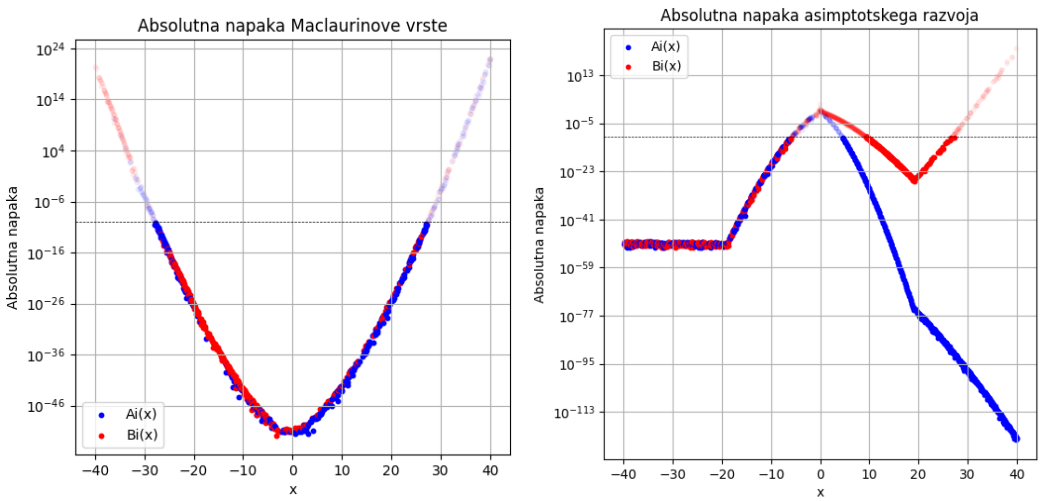
$$\mathrm{Ai}(x) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}(-x)^{1/4}}\Big[\ \sin(\xi - \pi/4)\, Q(\xi) + \cos(\xi - \pi/4)\, P(\xi)\Big]\,,$$
$$\mathrm{Bi}(x) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}(-x)^{1/4}}\Big[-\sin(\xi - \pi/4)\, P(\xi) + \cos(\xi - \pi/4)\, Q(\xi)\Big]\,.$$

Izračuni

Ker nas zanimajo številke z visoko natančnostjo, sem vse izračune izvedel z uporabo knjižnice `mpmath`, natančnost zapisa števil pa sem nastavil na 50 decimalk. Za "pravilno" vrednost Airyjevih funkcij sem vzel vrednosti, ki jih vrne funkcija `mpmath.airyai(/bi)` v Pythonu.

Absolutna napaka

Spodnja grafa prikazujeta absolutno napako pri izračunu Airyjevih funkcij Ai(x) in Bi(x) z uporabo Maclaurinove vrste in asimptotskega razvoja:



(a) Maclaurinova vrsta

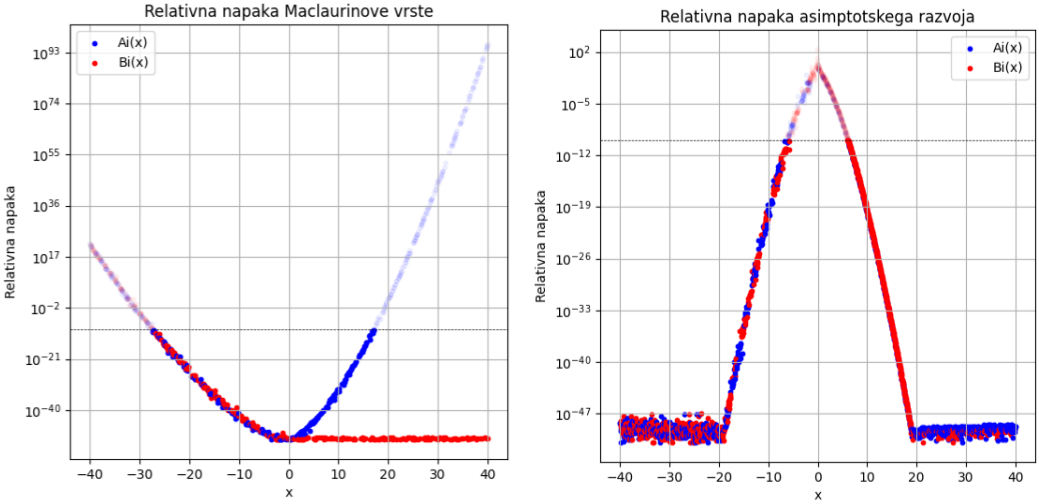
(b) Asimptotski razvoj

Slika 2: Absolutni napaki pri izračunu Airyjevih funkcij

Točke nad oznako z vrednostjo absolutne napake 10^{-10} so bolj prosojne, saj tam naš približek ni več dovolj dober. Kot pričakovano lahko opazimo, da Maclaurinova vrsta zelo dobro oceni Airyjevi funkciji v bližini izhodišča, medtem ko je asimptotski razvoj boljši za večje vrednosti x. Zanimivo je morda to, da je najmanjša napaka pri razvoju v Maclaurinovo vrsto približno 10^{-50}, kar pa je ravno natančnost, ki sem jo nastavil za za računanje. Prav tako opazimo, da je se napaka na negativnem delu asimptotskega razvoja tudi ustali približno pri vrednosti 10^{-50}, na pozitivni strani pa za funkcijo $Ai(x)$ pada, za $Bi(x)$ pa narašča. To je verjetno posledica "periodičnosti"funkcij na negativni osi ter eksponentnega padanja/naraščanja na pozitivni osi.

Relativna napaka

Spodnja grafa prikazujeta relativno napako pri izračunu Airyjevih funkcij Ai(x) in Bi(x) z uporabo Maclaurinove vrste in asimptotskega razvoja:



(a) Maclaurinova vrsta

(b) Asimptotski razvoj

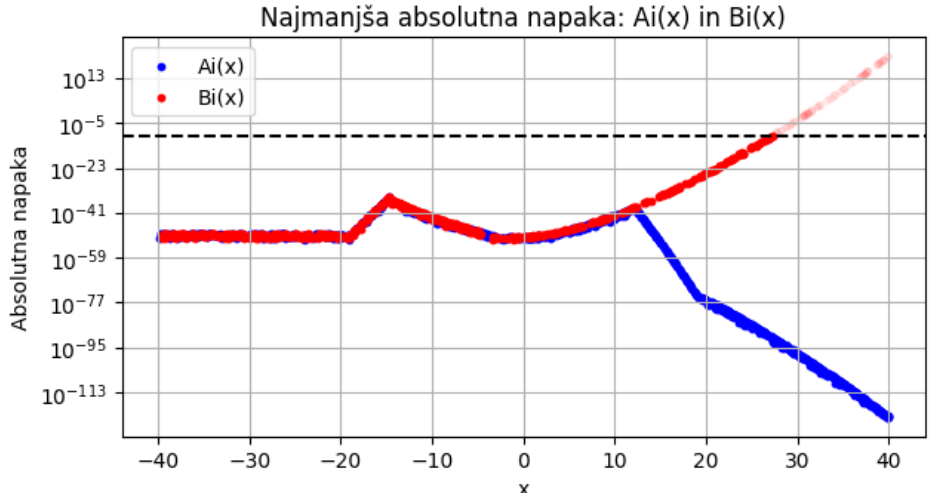
Slika 3: Relativni napaki pri izračunu Airyjevih funkcij

Medtem ko na negativni osi za Maclaurinovo vrsto relativna napaka izgleda zelo podobno kakor absolutna (vrednosti funkciji na negativni osi sta nekoliko manjši od 1, a efekta ne opazimo na logaritemski skali), na pozitivni osi lahko opazimo, da relativna napaka za funkcijo $Ai(x)$ narašča hitreje, za $Bi(x)$ pa se ustali na približno 10^{-50}. To je ponovno verjetno posledica eksponentnega padanja/naraščanja funkcij. Pri asimptotskem razvoju lahko opazimo, da relativna napaka z večanjem absolutne vrednosti x hitro pada, nato pa se ustali na vrednosti okoli 10^{-50}, kar je verjetno posledica natančnosti izračunov.

Predstavitev napak razvojev Airyjevih funkcij

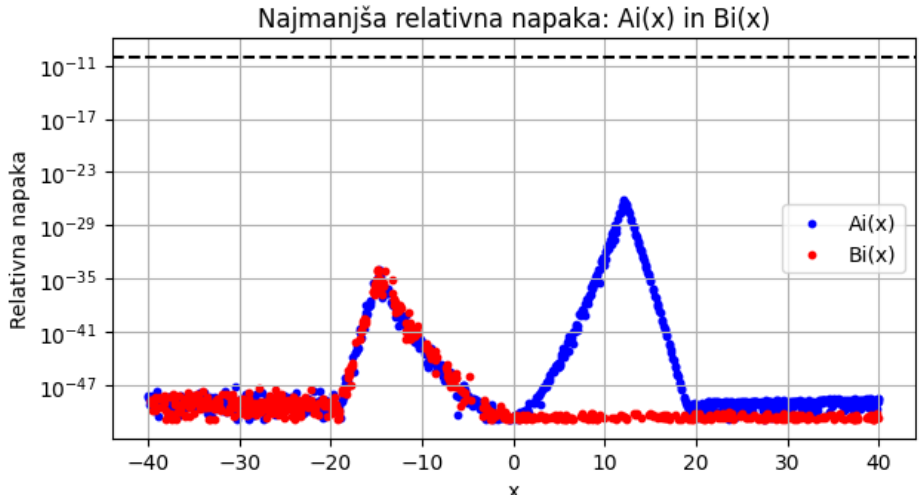
Kot smo pričakovali, je v okolici $x = 0$ bolje uporabiti Maclaurinovo vrsto, saj je tam napaka manjša, medtem ko je za večje vrednosti x v splošnem bolje uporabiti asimptotski razvoj. A to ni bilo res za pozitivne vrednosti x, kjer je absolutna napaka pri asimptotskem razvoju za funkcijo $Bi(x)$ naraščala preko vseh meja. Še bolj zanimivo se mi je zdelo to, da je Maclaurinova vrsta boljši približek za vse pozitivne x za $Bi(x)$.

Pri spodnjih grafih sem za $x < -14,7$ za $Ai(x)$ in $Bi(x)$ uporabil asimptotski razvoj, za $Bi(x)$ sem za $x > -14,7$ uporabil Maclaurinovo vrsto, za $Ai(x)$ pa sem uporabil Maclaurinovo vrsto za $-14,7 < x < 12,2$, ter ponovno asimptotski razvoj za $x > 12,2$.



Slika 4: Absolutne napake za Ai(x) in Bi(x)

Črtkana črta označuje vrednost 10^{-10}, ki je bila zahtevana natančnost. Zaradi velikih vrednosti $Bi(x)$ na pozitivni osi vrednost relativne napake pade skoraj na 10^{-50}, kar je verjetno posledica natančnosti izračunov.



Slika 5: Relativne napake za Ai(x) in Bi(x)

Iskanje ničel

Za približek iskanja n-te ničle a_n Airyjeve funkcije Ai in b_n funkcije Bi lahko uporabimo formuli:

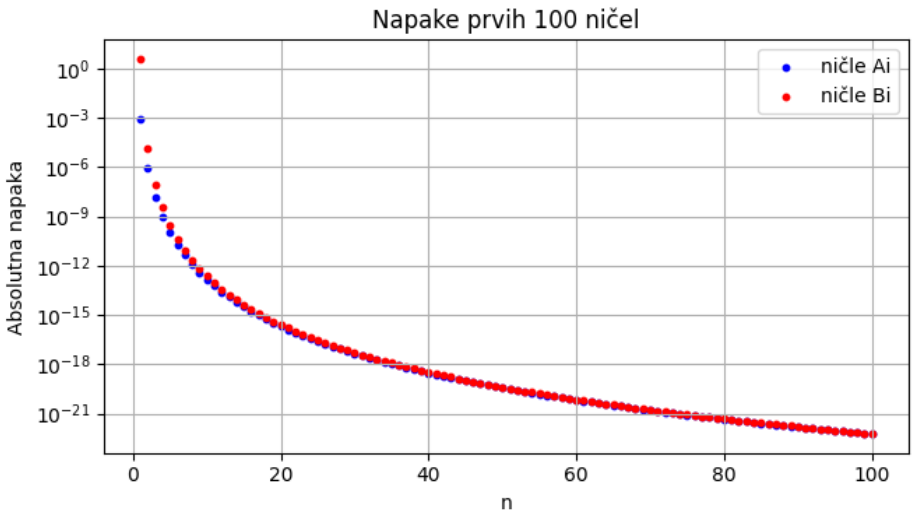
$$a_s = -f\left(\frac{3\pi(4s-1)}{8}\right)$$

$$b_s = -f\left(\frac{3\pi(4s-3)}{8}\right),$$

kjer ima funkcija f asimptotski razvoj

$$f(z) \sim z^{2/3}\left(1 + \frac{5}{48}z^{-2} - \frac{5}{36}z^{-4} + \frac{77125}{82944}z^{-6} - \frac{108056875}{6967296}z^{-8} + \dots\right).$$

Pri računanju napake tega približka sem uporabil prvih 5 členov razvoja in enako kot prej računal z natančnostjo na 50 decimalk.
Spodnji graf prikazuje absolutno napako pri izračunu prvih 100 ničel Airyjevih funkcij s pomočjo zgornjih formul:



Slika 6: Absolutna napaka pri izračunu ničel Airyjevih funkcij

Opazimo da se z večanjem argumenta x napaka zmanjšuje, kar je smiselno, saj smo uporabili asimptotski razvoj funkcije f. Prav tako opazimo, da napaka nikoli ni manjša od 10^{-30}, kar pomeni, da smo računali z dovoljšno natančnostjo. Prav tako vidimo, da napaka hitro postane zelo majhna (le napaka prve ničle funkcije Bi je večja od 10^{-3}), čeprav sem uporabilil zgolj prvih 5 členov razvoja funkcije f.